



Notes de cours de Probabilités

Prof. Mohammed Louriki

Année universitaire 2025–2026

Chapitre 3 : Couples aléatoires réels

Table des matières

1	Introduction	2
2	Couples aléatoires réels	3
2.1	Couples de variables aléatoires discrètes	3
2.2	Couples de variables aléatoires absolument continus	5
3	Lois marginales	7
3.1	Lois marginales : cas discret	7
3.2	Lois marginales : cas continu	10
3.3	Fonction de répartition conjointe	12
4	Indépendance de deux variables aléatoires	13
4.1	Définition	13
4.2	Cas discret	14
4.3	Cas continu	15
5	Loi conditionnelle	17
5.1	Fonction de masse conditionnelle	17
5.2	Fonction de densité conditionnelle	19
5.3	Espérance conditionnelle	21
6	Covariance et corrélation	22

Objectifs

- Comprendre la notion de **couple de variables aléatoires**.
- Déterminer la **loi conjointe** (discrète ou continue) d'un couple (X, Y) .
- Définir et calculer les **lois marginales** à partir de la loi conjointe.
- Déterminer la **fonction de répartition conjointe** et étudier ses propriétés.
- Comprendre et vérifier la **condition d'indépendance** à l'aide du produit des lois marginales ou des fonctions de répartition.
- Définir et interpréter les notions d'**espérance**, de **variance** et d'**écart type** pour chaque variable.
- Introduire et calculer la **covariance** et le **coefficient de corrélation** entre deux variables aléatoires.

1 Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié les variables aléatoires réelles, c'est-à-dire des applications

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R},$$

qui associent à chaque issue $\omega \in \Omega$ un nombre réel représentant le résultat numérique d'une expérience aléatoire, sous la condition que, pour tout ensemble simple $A \subset \mathbb{R}$ (par exemple un intervalle $(-\infty, a]$ ou $[a, b]$), l'événement

$$\{X \in A\} =: \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\} = X^{-1}(A)$$

appartienne à $\mathcal{F}$, afin que la probabilité $\mathbb{P}(X \in A)$ soit bien définie.

Dans ce chapitre, nous élargissons cette notion afin de considérer plusieurs variables aléatoires simultanément. Lorsqu'on observe deux grandeurs aléatoires issues d'une même expérience, par exemple la taille et le poids d'un individu choisi au hasard, il devient nécessaire d'étudier leur comportement conjointement.

Nous introduisons ainsi la notion de **couple aléatoire réel**, noté :

$$(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega)).$$

L'étude de (X, Y) nous permettra de comprendre :

- comment les deux variables sont reliées (notions de dépendance et d'indépendance);
- comment décrire leur **loi conjointe**;
- comment en déduire les **lois marginales** de X et de Y ;
- et comment calculer leurs **caractéristiques** : espérance, variance, covariance, corrélation, etc.

Nous distinguerons deux cadres fondamentaux :

- le **cas discret**, où X et Y prennent un nombre fini ou dénombrable de valeurs, décrit par une *fonction de masse de probabilité* $p_{X,Y}$;
- le **cas continu**, où le couple (X, Y) admet une *densité de probabilité* $f_{X,Y}$ sur $\mathbb{R}^2$.

Enfin, toutes les notions que nous présenterons pour un couple aléatoire (X, Y) se généralisent naturellement au cas d'un **vecteur aléatoire** :

$$(X_1, X_2, \dots, X_k) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k.$$

Cependant, nous nous concentrerons ici sur le cas des couples aléatoires ($k = 2$), qui contient déjà l'essentiel des idées fondamentales et se prête plus facilement à la visualisation graphique.

2 Couples aléatoires réels

Définition 2.1 (Couple aléatoire réel). Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. On appelle **couple aléatoire réel** toute application

$$(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega)),$$

telle que, pour tout ensemble simple $A \subset \mathbb{R}^2$ (par exemple un rectangle $A = [a, b] \times [c, d]$), l'événement

$$\{(X, Y) \in A\} = \{\omega \in \Omega : (X(\omega), Y(\omega)) \in A\}$$

appartienne à $\mathcal{F}$, de sorte que la probabilité $\mathbb{P}((X, Y) \in A)$ soit bien définie.

Remarque. Le couple (X, Y) est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ **si et seulement si** chacune de ses composantes X et Y est une variable aléatoire réelle définie sur le même espace probabilisé. Autrement dit, le fait que X et Y soient des variables aléatoires implique automatiquement que le couple (X, Y) en est une, et réciproquement.

Exemple 2.2. — Si l'on lance deux dés, on peut définir X comme le résultat du premier dé et Y comme celui du second. Alors (X, Y) est un couple aléatoire réel à valeurs dans $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$.

- Si l'on choisit au hasard une personne dans une population, on peut définir X = taille (en cm) et Y = poids (en kg). Le couple (X, Y) représente alors est un couple aléatoire réel à valeurs dans $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$

2.1 Couples de variables aléatoires discrètes

Définition 2.3 (Couple aléatoire discret). On dit que le couple aléatoire (X, Y) est **discret** si l'ensemble des valeurs possibles

$$(X, Y)(\Omega) = \{(X(\omega), Y(\omega)) : \omega \in \Omega\}$$

est fini ou dénombrable.

Ainsi, un couple discret ne peut prendre qu'un nombre fini ou dénombrable de combinaisons de valeurs réelles.

Définition 2.4 (Loi conjointe ou fonction de masse conjointe). Soit (X, Y) un couple aléatoire discret. On appelle **fonction de masse de probabilité conjointe** (ou **loi conjointe**) la fonction

$$p_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y), \quad (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega),$$

qui associe à chaque paire de valeurs possibles (x, y) la probabilité correspondante. Cette fonction vérifie :

$$p_{X,Y}(x, y) \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} p_{X,Y}(x, y) = 1.$$

Méthode – Déterminer la loi conjointe d'un couple de variables aléatoires discrètes

1. On détermine $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$, les ensembles des valeurs prises par X et Y .
2. On calcule les probabilités $\mathbb{P}(X = x, Y = y)$ pour tout $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$.

Si $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ et $Y(\Omega) = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$, les ensembles des valeurs prises par X et Y sont finis. On résume alors souvent leur loi conjointe sous la forme d'un **tableau à double entrée** :

$Y \setminus X$	x_1	x_2	$\dots$	x_n
y_1	$p_{X,Y}(x_1, y_1)$	$p_{X,Y}(x_2, y_1)$	$\dots$	$p_{X,Y}(x_n, y_1)$
y_2	$p_{X,Y}(x_1, y_2)$	$p_{X,Y}(x_2, y_2)$	$\dots$	$p_{X,Y}(x_n, y_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
y_m	$p_{X,Y}(x_1, y_m)$	$p_{X,Y}(x_2, y_m)$	$\dots$	$p_{X,Y}(x_n, y_m)$

Exemple 2.5. On lance deux dés équilibrés à six faces, l'un rouge, l'autre noir. On définit :

$$X = \text{résultat du dé rouge}, \quad Y = \text{résultat du dé noir}.$$

Le couple (X, Y) prend ses valeurs dans

$$X(\Omega) \times Y(\Omega) = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

Comme chaque résultat possible (i, j) est équiprobable, la loi conjointe est donnée par

$$p_{X,Y}(i, j) = \mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{1}{36}, \quad i, j \in \{1, \dots, 6\}.$$

Voici le tableau de la loi conjointe :

$Y \backslash X$	1	2	3	4	5	6
1	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
2	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
3	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
4	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
5	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
6	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$

Exemple 2.6. On lance les mêmes dés que dans l'exemple précédent. Cette fois, on définit :

$$X = \min(\text{dé rouge, dé noir}), \quad Y = \max(\text{dé rouge, dé noir}).$$

Si les numéros sont égaux, X et Y prennent la valeur commune.

Le couple (X, Y) prend ses valeurs dans

$$X(\Omega) \times Y(\Omega) = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

Comme X ne peut pas être plus grand que Y : si $i > j$, alors

$$p_{X,Y}(i, j) = \mathbb{P}(X = i, Y = j) = 0.$$

Pour $i < j$, en notant R le résultat du dé rouge et N celui du dé noir, on a :

$$p_{X,Y}(i, j) = \mathbb{P}(X = i, Y = j) = \mathbb{P}(R = i, N = j) + \mathbb{P}(R = j, N = i) = \frac{1}{36} + \frac{1}{36} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}.$$

Enfin, si $i = j$, alors

$$p_{X,Y}(i, j) = \mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{1}{36}.$$

Voici le tableau de la loi conjointe :

$Y \backslash X$	1	2	3	4	5	6
1	$\frac{1}{36}$	0	0	0	0	0
2	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	0	0	0	0
3	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	0	0	0
4	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	0	0
5	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	0
6	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

2.2 Couples de variables aléatoires absolument continus

Définition 2.7 (Couple aléatoire absolument continu). On dit que le couple aléatoire (X, Y) est **absolument continu** (ou simplement **continue**) s'il existe une fonction

$$f_{X,Y} : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, \infty),$$

appelée **densité de probabilité conjointe**, telle que pour tout sous-ensemble rectangulaire $A = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$:

$$\mathbb{P}((X, Y) \in A) = \mathbb{P}(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \int_a^b \int_c^d f_{X,Y}(x, y) dy dx.$$

Cette fonction vérifie :

$$f_{X,Y}(x, y) \geq 0 \quad \text{et} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx dy = 1.$$

Exemple 2.8. Considérons un couple (X, Y) dont la densité conjointe est donnée par :

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 2, & \text{si } 0 \leq x \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Vérification de la densité :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^y 2 dx dy = \int_0^1 2y dy = 1.$$

Probabilités pour des sous-ensembles rectangulaires : Par exemple, pour $A = [0, 1/2] \times [1/2, 1]$:

$$\mathbb{P}((X, Y) \in A) = \int_0^{1/2} \int_{1/2}^1 f_{X,Y}(x, y) dy dx = \int_0^{1/2} \int_{1/2}^1 2 dy dx = \frac{1}{2}.$$

Exemple 2.9. La fonction de densité conjointe de deux variables aléatoires continues X et Y est donnée par :

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} cxy, & 0 < x < 4, 1 < y < 5, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

- (a) Déterminer la constante c .
- (b) Calculer $\mathbb{P}(1 < X < 2, 2 < Y < 3)$.
- (c) Calculer $\mathbb{P}(X \geq 3, Y \leq 2)$.

Solution :

- (a) La densité doit vérifier

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx dy = 1$$

En utilisant la définition de $f_{X,Y}(x, y)$, l'intégrale vaut

$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_1^5 cxy dy dx &= c \left(\int_0^4 x dx \right) \left(\int_1^5 y dy \right) \\ &= c \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 \left[\frac{y^2}{2} \right]_1^5 \\ &= c \frac{16}{2} \left(\frac{25}{2} - \frac{1}{2} \right) \\ &= 96c. \end{aligned}$$

Donc

$$c = \frac{1}{96}.$$

(b) On calcule

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(1 < X < 2, 2 < Y < 3) &= \int_1^2 \int_2^3 f_{X,Y}(x,y) dy dx \\ &= \int_1^2 \int_2^3 \frac{1}{96} xy dy dx \\ &= \frac{1}{96} \left(\int_1^2 x dx \right) \left(\int_2^3 y dy \right)\end{aligned}$$

On a

$$\int_2^3 y dy = \left[\frac{y^2}{2} \right]_2^3 = \frac{9-4}{2} = \frac{5}{2}.$$

et

$$\int_1^2 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^2 = \frac{2^2-1^2}{2} = \frac{3}{2}.$$

Donc

$$\mathbb{P}(1 < X < 2, 2 < Y < 3) = \frac{1}{96} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{384} = \frac{5}{128}.$$

(c) On calcule

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq 3, Y \leq 2) &= \int_3^{+\infty} \int_{-\infty}^2 f_{X,Y}(x,y) dy dx \\ &= \int_3^4 \int_1^2 \frac{1}{96} xy dy dx \\ &= \frac{1}{96} \left(\int_3^4 x dx \right) \left(\int_1^2 y dy \right).\end{aligned}$$

On a

$$\int_1^2 y dy = \left[\frac{y^2}{2} \right]_1^2 = \frac{2^2-1^2}{2} = \frac{3}{2}.$$

et

$$\int_3^4 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_3^4 = \frac{4^2-3^2}{2} = \frac{16-9}{2} = \frac{7}{2}.$$

Donc

$$\mathbb{P}(X \geq 3, Y \leq 2) = \frac{1}{96} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{7}{2} = \frac{21}{384} = \frac{7}{128}.$$

3 Lois marginales

Définition 3.1 (Lois marginales). Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires. La **loi de X** est appelée **première loi marginale** du couple et la **loi de Y** est appelée **deuxième loi marginale** du couple.

3.1 Lois marginales : cas discret

Proposition 3.2. Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes définies sur Ω . Alors :

— Pour tout $x \in X(\Omega)$,

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y).$$

— Pour tout $y \in Y(\Omega)$,

$$p_Y(y) = \mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y).$$

Méthode – Déterminer les lois marginales à partir de la loi conjointe

Une fois la loi conjointe du couple (X, Y) connue, on peut obtenir les lois marginales de X et Y en procédant comme suit :

1. La loi de X : pour tout $x \in X(\Omega)$,

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y).$$

2. La loi de Y : pour tout $y \in Y(\Omega)$,

$$p_Y(y) = \mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y).$$

Lorsque la loi conjointe est présentée sous forme de tableau à double entrée, les lois marginales s'obtiennent en sommant les probabilités de chaque ligne (pour la loi de Y) ou de chaque colonne (pour la loi de X).

$Y \setminus X$	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	Total
y_1	$p_{X,Y}(x_1, y_1)$	$p_{X,Y}(x_2, y_1)$	$\cdots$	$p_{X,Y}(x_n, y_1)$	$p_Y(y_1)$
y_2	$p_{X,Y}(x_1, y_2)$	$p_{X,Y}(x_2, y_2)$	$\cdots$	$p_{X,Y}(x_n, y_2)$	$p_Y(y_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
y_m	$p_{X,Y}(x_1, y_m)$	$p_{X,Y}(x_2, y_m)$	$\cdots$	$p_{X,Y}(x_n, y_m)$	$p_Y(y_m)$
Total	$p_X(x_1)$	$p_X(x_2)$	$\cdots$	$p_X(x_n)$	1

Exemple 3.3. Considérons le couple (X, Y) des résultats des deux dés équilibrés.

$Y \setminus X$	1	2	3	4	5	6	Total
1	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
2	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
3	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
4	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
5	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
6	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
Total	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	1

— Pour obtenir la loi de X , on somme les probabilités de chaque colonne. On obtient :

x	1	2	3	4	5	6
$p_X(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

— Pour obtenir la loi de Y , on somme les probabilités de chaque ligne :

y	1	2	3	4	5	6
$p_Y(y)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Exemple 3.4. Considérons le couple (X, Y) défini par $X = \min(\text{dé rouge}, \text{dé noir})$ et $Y = \max(\text{dé rouge}, \text{dé noir})$.

$Y \setminus X$	1	2	3	4	5	6	Total
1	$\frac{1}{36}$	0	0	0	0	0	$\frac{1}{36}$
2	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	0	0	0	0	$\frac{3}{36}$
3	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	0	0	0	$\frac{5}{36}$
4	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	0	0	$\frac{7}{36}$
5	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	0	$\frac{9}{36}$
6	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{11}{36}$
Total	$\frac{11}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{1}{36}$	1

— Loi de X : somme de chaque colonne du tableau de la loi conjointe :

x	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{11}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{1}{36}$

— Loi de Y : somme de chaque ligne :

y	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}(Y = y)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{11}{36}$

3.2 Lois marginales : cas continu

Proposition 3.5. Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires **absolument continues** avec densité conjointe $f_{X,Y}(x, y)$. Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout $y \in \mathbb{R}$:

— La densité marginale de X est donnée par :

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy.$$

— La densité marginale de Y est donnée par :

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx.$$

Méthode – Déterminer les lois marginales à partir de la densité conjointe

Une fois que la densité conjointe $f_{X,Y}(x, y)$ du couple (X, Y) est connue, les densités marginales s'obtiennent en intégrant $f_{X,Y}$ par rapport à l'autre variable :

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy.$$

2. Pour tout $y \in \mathbb{R}$:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx.$$

Exemple 3.6. Considérons un couple (X, Y) dont la densité conjointe est donnée par

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 2, & \text{si } 0 \leq x \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Déterminons les lois marginales de X et Y .

Loi marginale de X : Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy.$$

Si $x \notin [0, 1]$, alors $f_{X,Y}(x, y) = 0$, donc $f_X(x) = 0$.

Si $x \in [0, 1]$, on a

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^x f_{X,Y}(x, y) dy + \int_x^1 f_{X,Y}(x, y) dy + \int_1^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy \\ &= \int_x^1 2 dy = 2(1 - x) \end{aligned}$$

Donc,

$$f_X(x) = \begin{cases} 2(1 - x), & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Loi marginale de Y : Pour tout $y \in \mathbb{R}$,

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx.$$

Si $y \notin [0, 1]$, alors $f_{X,Y}(x, y) = 0$, donc $f_Y(y) = 0$.

Si $y \in [0, 1]$, on a

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^0 f_{X,Y}(x, y) dx + \int_0^y f_{X,Y}(x, y) dx + \int_y^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx \\ &= \int_0^y 2 dx = 2y. \end{aligned}$$

Donc,

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & \text{si } 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exemple 3.7. La fonction de densité conjointe de deux variables aléatoires continues X et Y est donnée par :

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{96} xy, & 0 < x < 4, 1 < y < 5, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Déterminer les lois marginales de X et Y .

Loi marginale de X : Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy.$$

Si $x \notin]0, 4[$, alors $f_{X,Y}(x, y) = 0$, donc $f_X(x) = 0$.

Si $x \in]0, 4[$, on a

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^1 f_{X,Y}(x, y) dy + \int_1^5 f_{X,Y}(x, y) dy + \int_5^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy \\ &= \int_1^5 \frac{1}{96} xy dy = \frac{x}{96} \cdot \left[\frac{y^2}{2} \right]_1^5 \\ &= \frac{x}{96} \cdot \frac{25 - 1}{2} = \frac{12x}{96} = \frac{x}{8} \end{aligned}$$

Donc,

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Loi marginale de Y : Pour tout $y \in \mathbb{R}$,

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx.$$

Si $y \notin]1, 5[$, alors $f_{X,Y}(x, y) = 0$, donc $f_Y(y) = 0$.

Si $y \in]1, 5[$, on a

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^0 f_{X,Y}(x, y) dy + \int_0^4 f_{X,Y}(x, y) dy + \int_4^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy \\ &= \int_0^4 \frac{1}{96} xy dx = \frac{y}{96} \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 \\ &= \frac{y}{96} \cdot \frac{16}{2} = \frac{8y}{96} = \frac{y}{12}. \end{aligned}$$

Donc,

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y}{12}, & 1 < y < 5 \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Remarque. Bien que les lois marginales se déduisent directement de la loi conjointe, il est en général impossible de reconstituer la loi conjointe uniquement à partir des lois marginales.

3.3 Fonction de répartition conjointe

Définition 3.8. La **fonction de répartition conjointe** d'un couple de variables aléatoires (X, Y) est la fonction

$$F_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Cette fonction vérifie les propriétés suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \leq F_{X,Y}(x, y) \leq 1, \\ F_{X,Y} \text{ est croissante en } x \text{ et en } y, \\ \lim_{x, y \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x, y) = 1, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x, y) = F_Y(y), \\ \lim_{y \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x, y) = F_X(x), \\ \lim_{x \rightarrow -\infty \text{ ou } y \rightarrow -\infty} F_{X,Y}(x, y) = 0. \end{array} \right.$$

Cas discret

Si (X, Y) est un couple discret, la fonction de répartition conjointe peut s'écrire comme une somme : pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

$$F_{X,Y}(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{X,Y}(x_i, y_j),$$

où $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots\}$ et $Y(\Omega) = \{y_1, y_2, \dots\}$.

Cas continu

Si (X, Y) est un couple absolument continu avec densité conjointe $f_{X,Y}$, on a : pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

$$F_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{X,Y}(u, v) dv du.$$

Exemple 3.9. Pour illustrer, considérons le couple (X, Y) avec densité conjointe :

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{96}xy, & 0 < x < 4, 1 < y < 5, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

La fonction de répartition conjointe s'écrit, pour $0 < x < 4$ et $1 < y < 5$:

$$F_{X,Y}(x, y) = \int_0^x \int_1^y \frac{1}{96}uv dv du = \frac{1}{96} \left(\int_0^x u du \right) \left(\int_1^y v dv \right) = \frac{y^2 - 1}{384} x^2.$$

Proposition 3.10 (Fonctions de répartition marginales). Soient X et Y deux variables aléatoires admettant une fonction de répartition conjointe $F_{X,Y}(x, y)$. Les fonctions de répartition marginales de X et de Y s'obtiennent par :

$$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x, y), \quad F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x, y).$$

Lien entre fonction de répartition et fonction de masse conjointe

Si $X(\Omega) = \{x_1 < x_2 < \dots\}$ et $Y(\Omega) = \{y_1 < y_2 < \dots\}$, alors pour $i, j \geq 1$

$$p_{X,Y}(x_i, y_j) = F_{X,Y}(x_i, y_j) - F_{X,Y}(x_{i-1}, y_j) - F_{X,Y}(x_i, y_{j-1}) + F_{X,Y}(x_{i-1}, y_{j-1}),$$

avec la convention $F_{X,Y}(x_0, y_0) = F_{X,Y}(x_0, y_j) = F_{X,Y}(x_i, y_0) = 0$.

Lien entre fonction de répartition et densité conjointe

Soit $F_{X,Y}(x, y)$ la fonction de répartition conjointe de deux variables aléatoires continues X et Y . Alors, la **densité conjointe** $f_{X,Y}$ s'obtient par dérivation seconde :

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} F_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{X,Y}(x, y).$$

4 Indépendance de deux variables aléatoires**4.1 Définition**

Définition 4.1. Deux variables aléatoires réelles X et Y , définies sur le même espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, sont dites **indépendantes** si leur fonction de répartition conjointe

$$F_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y)$$

peut s'écrire comme le produit des fonctions de répartition marginales :

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x) F_Y(y).$$

4.2 Cas discret

Proposition 4.2. *Si X et Y sont des variables aléatoires discrètes prenant les valeurs*

$$X(\Omega) = \{x_1 < x_2 < \dots\}, \quad Y(\Omega) = \{y_1 < y_2 < \dots\},$$

alors elles sont indépendantes si et seulement si

$$p_{X,Y}(x_i, y_j) = p_X(x_i) p_Y(y_j), \quad \text{pour tous } i \geq 1, j \geq 1.$$

Démonstration. Il suffit de montrer que

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x) F_Y(y), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \iff p_{X,Y}(x_i, y_j) = p_X(x_i) p_Y(y_j), \quad \forall i \geq 1, j \geq 1.$$

($\Rightarrow$) Supposons que $F_{X,Y}(x, y) = F_X(x) F_Y(y)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Montrons que

$$p_{X,Y}(x_i, y_j) = p_X(x_i) p_Y(y_j) \quad \text{pour tous } i \geq 1, j \geq 1.$$

On utilise la relation classique

$$p_{X,Y}(x_i, y_j) = F_{X,Y}(x_i, y_j) - F_{X,Y}(x_{i-1}, y_j) - F_{X,Y}(x_i, y_{j-1}) + F_{X,Y}(x_{i-1}, y_{j-1}),$$

avec les conventions

$$F_{X,Y}(x_0, y_0) = F_{X,Y}(x_0, y_j) = F_{X,Y}(x_i, y_0) = 0.$$

Alors :

$$\begin{aligned} p_{X,Y}(x_i, y_j) &= F_X(x_i) F_Y(y_j) - F_X(x_{i-1}) F_Y(y_j) - F_X(x_i) F_Y(y_{j-1}) + F_X(x_{i-1}) F_Y(y_{j-1}) \\ &= (F_X(x_i) - F_X(x_{i-1})) (F_Y(y_j) - F_Y(y_{j-1})) \\ &= \mathbb{P}(X = x_i) \mathbb{P}(Y = y_j) \\ &= p_X(x_i) p_Y(y_j). \end{aligned}$$

($\Leftarrow$) Supposons maintenant que

$$p_{X,Y}(x_i, y_j) = p_X(x_i) p_Y(y_j) \quad \text{pour tous } i \geq 1, j \geq 1.$$

Alors, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned}
 F_{X,Y}(x, y) &= \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{X,Y}(x_i, y_j) \\
 &= \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_X(x_i) p_Y(y_j) \\
 &= \left(\sum_{x_i \leq x} p_X(x_i) \right) \left(\sum_{y_j \leq y} p_Y(y_j) \right) \\
 &= F_X(x) F_Y(y).
 \end{aligned}$$

■

En résumé :

$X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes} \iff$	$ \begin{cases} p_{X,Y}(x_i, y_j) = p_X(x_i) p_Y(y_j), & \text{pour tous } i \geq 1, j \geq 1, \\ \text{ou} \\ F_{X,Y}(x, y) = F_X(x) F_Y(y), & \text{pour tout } (x, y) \in \mathbb{R}^2. \end{cases} $
---	--

Exemple 4.3. On lance deux dés équilibrés (un rouge et un noir). On note :

X = numéro du dé rouge, Y = numéro du dé noir.

Chaque couple (x, y) a la même probabilité $\frac{1}{36}$. Les lois marginales sont :

$$\mathbb{P}(X = i) = \frac{1}{6}, \quad \mathbb{P}(Y = j) = \frac{1}{6}.$$

Ainsi :

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{1}{36} = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \mathbb{P}(X = i) \mathbb{P}(Y = j),$$

donc X et Y sont indépendantes.

4.3 Cas continu

Proposition 4.4. Si X et Y admettent une densité conjointe $f_{X,Y}$, alors elles sont indépendantes si et seulement si

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \quad \text{pour tout } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Démonstration. Il suffit de montrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x) F_Y(y) \Leftrightarrow f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$$

($\Rightarrow$) Supposons que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $F_{X,Y}(x, y) = F_X(x) F_Y(y)$. Alors, en dérivant deux

fois (une fois par rapport à x et une fois par rapport à y), on obtient :

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{X,Y}(x,y) = \frac{\partial F_X(x)}{\partial x} \frac{\partial F_Y(y)}{\partial y} = f_X(x) f_Y(y).$$

($\Leftarrow$) Réciproquement, supposons que pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_Y(y)$. Alors :

$$\begin{aligned} F_{X,Y}(x,y) &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{X,Y}(u,v) dv du \\ &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_X(u) f_Y(v) dv du \\ &= \left(\int_{-\infty}^x f_X(u) du \right) \left(\int_{-\infty}^y f_Y(v) dv \right) \\ &= F_X(x) F_Y(y). \end{aligned}$$

■

En résumé :

$$X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes} \iff \begin{cases} p_{X,Y}(x_i, y_j) = p_X(x_i) p_Y(y_j), & \text{pour tout } (x,y) \in \mathbb{R}^2, \\ \text{ou} \\ F_{X,Y}(x,y) = F_X(x) F_Y(y), & \text{pour tout } (x,y) \in \mathbb{R}^2. \end{cases}$$

Exemple 4.5. La fonction de densité conjointe de deux variables aléatoires continues X et Y est donnée par :

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{96} xy, & 0 < x < 4, 1 < y < 5, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Détermination des lois marginales :

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y}{12}, & 1 < y < 5, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Vérification de l'indépendance :

Pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$,

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_Y(y),$$

ce qui montre que X et Y sont deux variables aléatoires **indépendantes**.

5 Loi conditionnelle

5.1 Fonction de masse conditionnelle

Nous commençons par définir la fonction de masse conditionnelle pour une paire de variables aléatoires discrètes.

Définition 5.1 (Fonction de masse conditionnelle). Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes. La fonction de masse conditionnelle de X sachant $Y = y$ est définie par :

$$p_{X|Y=y}(x) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}, \quad \text{pour tout } y \text{ tel que } p_Y(y) > 0.$$

La manière la plus simple de comprendre $p_{X|Y=y}(x)$ est de l'interpréter comme une probabilité conditionnelle :

$$p_{X|Y=y}(x) = \mathbb{P}(X = x \mid Y = y).$$

En effet, rappelons la définition générale de la probabilité conditionnelle :

$$\mathbb{P}(X = x \mid Y = y) = \frac{\mathbb{P}(X = x, Y = y)}{\mathbb{P}(Y = y)},$$

ce qui coïncide exactement avec la formule ci-dessus.

Propriété. Pour tout y tel que $p_Y(y) > 0$, on a :

$$\sum_{x \in X(\Omega)} p_{X|Y=y}(x) = \sum_{x \in X(\Omega)} \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)} = \frac{\sum_{x \in X(\Omega)} p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)} = \frac{p_Y(y)}{p_Y(y)} = 1.$$

Ainsi, $p_{X|Y=y}(x)$ est bien une fonction de masse de probabilité en x .

Définition 5.2 (Fonction de répartition conditionnelle pour les variables discrètes). Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes avec

$$X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots\}, \quad Y(\Omega) = \{y_1, y_2, \dots\}.$$

Pour tout $y \in Y(\Omega)$ tel que $p_Y(y) > 0$, la fonction de répartition conditionnelle de X sachant $Y = y$ est :

$$F_{X|Y=y}(x) = \mathbb{P}(X \leq x \mid Y = y) = \sum_{x_i \leq x} p_{X|Y=y}(x_i).$$

Exemple 5.3. La fonction de probabilité conjointe de deux variables aléatoires discrètes X et Y est donnée par :

$$p_{X,Y}(x,y) = c(2x + y),$$

où x et y sont des entiers tels que $0 \leq x \leq 2$ et $0 \leq y \leq 3$, et $p_{X,Y}(x,y) = 0$ sinon.

- (a) Déterminer la valeur de la constante c .
- (b) Calculer $\mathbb{P}(X = 2, Y = 1)$.
- (c) Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1, Y \leq 2)$.

- (d) Déterminer la loi marginale de X .
- (e) Déterminer la loi marginale de Y .
- (f) Vérifier si X et Y sont indépendantes.
- (g) Calculer $p_{Y|X=2}(y)$.
- (h) Calculer $\mathbb{P}(Y = 1 \mid X = 2)$.

Solution :

- (a) La fonction de probabilité conjointe peut être représentée sous forme de tableau :

$X \backslash Y$	0	1	2	3	Total ↓
0	0	c	$2c$	$3c$	$6c$
1	$2c$	$3c$	$4c$	$5c$	$14c$
2	$4c$	$5c$	$6c$	$7c$	$22c$
Total →	$6c$	$9c$	$12c$	$15c$	$42c$

La somme totale des probabilités doit être égale à 1, c'est-à-dire :

$$\sum_{x=0}^2 \sum_{y=0}^3 p_{X,Y}(x,y) = 42c = 1,$$

d'où $c = \frac{1}{42}$.

- (b) D'après le tableau,

$$\mathbb{P}(X = 2, Y = 1) = 5c = \frac{5}{42}.$$

- (c) On a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \geq 1, Y \leq 2) &= \sum_{x=1}^2 \sum_{y=0}^2 p_{X,Y}(x,y) = \sum_{x=1}^2 [p_{X,Y}(x,0) + p_{X,Y}(x,1) + p_{X,Y}(x,2)] \\ &= 2c + 4c + 3c + 5c + 4c + 6c = 24c = \frac{24}{42} = \frac{4}{7}. \end{aligned}$$

- (d) La loi marginale de X est donnée par :

$$p_X(x) = \sum_{y=0}^3 p_{X,Y}(x,y).$$

Ainsi,

$$p_X(x) = \begin{cases} 6c = \frac{1}{7}, & x = 0, \\ 14c = \frac{1}{3}, & x = 1, \\ 22c = \frac{11}{21}, & x = 2. \end{cases}$$

On vérifie : $\frac{1}{7} + \frac{1}{3} + \frac{11}{21} = 1$.

(e) La loi marginale de Y est donnée par :

$$p_Y(y) = \sum_{x=0}^2 p_{X,Y}(x, y).$$

Ainsi,

$$p_Y(y) = \begin{cases} 6c = \frac{1}{7}, & y = 0, \\ 9c = \frac{3}{14}, & y = 1, \\ 12c = \frac{2}{7}, & y = 2, \\ 15c = \frac{5}{14}, & y = 3. \end{cases}$$

On vérifie : $\frac{1}{7} + \frac{3}{14} + \frac{2}{7} + \frac{5}{14} = 1$.

(f) Si X et Y étaient indépendantes, on aurait : pour tout $(x, y) \in \{0, 1, 2\} \times \{0, 1, 2, 3\}$

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x) p_Y(y).$$

Or,

$$p_{X,Y}(0, 0) = 0, \quad p_X(0) = \frac{1}{7}, \quad p_Y(0) = \frac{1}{7}.$$

Ainsi :

$$p_{X,Y}(0, 0) \neq p_X(0) p_Y(0),$$

donc X et Y ne sont pas indépendantes.

(g) Par définition de la probabilité conditionnelle discrète :

$$p_{Y|X=x}(y) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_X(x)} = \frac{(2x + y)/42}{p_X(x)}, \quad y \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

Pour $x = 2$,

$$p_{Y|X=2}(y) = \frac{(4 + y)/42}{11/21} = \frac{4 + y}{22}, \quad y \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

(h) Enfin,

$$\mathbb{P}(Y = 1 \mid X = 2) = p_{Y|X=2}(1) = \frac{5}{22}.$$

5.2 Fonction de densité conditionnelle

Passons maintenant au cas continu.

Définition 5.4 (Densité conditionnelle). Soient X et Y deux variables aléatoires continues. La densité conditionnelle de X sachant $Y = y$ est donnée par :

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}, \quad \text{pour tout } y \text{ tel que } f_Y(y) > 0.$$

Définition 5.5 (Fonction de répartition conditionnelle pour les variables continues). Soient X et Y deux variables aléatoires continues. Pour tout $y \in \mathbb{R}$ tel que $f_Y(y) > 0$, la fonction de répartition conditionnelle de X sachant $Y = y$ est :

$$F_{X|Y=y}(x) = \frac{\int_{-\infty}^x f_{X,Y}(t, y) dt}{f_Y(y)}.$$

Exemple 5.6. Soient X et Y deux variables aléatoires continues de densité conjointe :

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 2e^{-x}e^{-y}, & 0 \leq y \leq x < \infty, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Loi marginale de X : Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy.$$

Si $x < 0$, alors $f_{X,Y}(x, y) = 0$, donc $f_X(x) = 0$. Si $x \geq 0$, on a

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^0 f_{X,Y}(x, y) dy + \int_0^x f_{X,Y}(x, y) dy + \int_x^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy \\ &= \int_0^x 2e^{-x}e^{-y} dy \\ &= 2e^{-x}(1 - e^{-x}). \end{aligned}$$

Donc,

$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-x}(1 - e^{-x}), & x \geq 0 \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Loi marginale de Y : Pour tout $y \in \mathbb{R}$,

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx.$$

Si $y < 0$, alors $f_{X,Y}(x, y) = 0$, donc $f_Y(y) = 0$. Si $y \geq 0$, on a

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^0 f_{X,Y}(x, y) dx + \int_0^y f_{X,Y}(x, y) dx + \int_y^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx \\ &= \int_y^{\infty} 2e^{-x}e^{-y} dx \\ &= 2e^{-2y}. \end{aligned}$$

Donc,

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & y \geq 0 \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Pour tout $y \geq 0$ (car $f_Y(y) > 0$ pour $y \geq 0$), la densité conditionnelle de X sachant $Y = y$ est

donnée par :

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}.$$

Donc, pour tout $y \geq 0$

$$f_{X|Y=y}(x) = \begin{cases} e^{-(x-y)}, & x \geq y \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Pour tout $x > 0$ (car $f_X(x) > 0$ pour $x > 0$), la densité conditionnelle de Y sachant $X = x$ est donnée par :

$$f_{Y|X=x}(y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}.$$

Donc, pour tout $x > 0$

$$f_{Y|X=x}(y) = \begin{cases} \frac{e^{-y}}{1 - e^{-x}}, & 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

5.3 Espérance conditionnelle

Nous pouvons maintenant introduire la notion d'espérance conditionnelle.

Définition 5.7 (Espérance conditionnelle dans le cas discret). Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes. Pour tout $y \in \mathbb{R}$ tel que $p_Y(y) > 0$, l'espérance conditionnelle de X sachant $Y = y$ est :

$$\mathbb{E}[X | Y = y] = \sum_{x \in X(\Omega)} x p_{X|Y=y}(x).$$

Définition 5.8 (Espérance conditionnelle dans le cas continu). Si X et Y sont continues, pour tout $y \in \mathbb{R}$ tel que $f_Y(y) > 0$ on définit :

$$\mathbb{E}[X | Y = y] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X|Y=y}(x) dx.$$

Exemple 5.9. Reprenons l'exemple précédent où

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 2e^{-x}e^{-y}, & 0 \leq y \leq x < \infty, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Alors, pour tout $y \geq 0$

$$\mathbb{E}[X | Y = y] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X|Y=y}(x) dx = \int_y^{+\infty} x e^{-(x-y)} dx = y + 1.$$

6 Covariance et corrélation

Si X et Y sont deux variables aléatoires continues de densité conjointe $f_{X,Y}$, alors l'espérance de $g(X, Y)$ est donnée par :

$$\mathbb{E}[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f_{X,Y}(x, y) dx dy. \quad (6.1)$$

De même, si X et Y sont deux variables aléatoires discrètes de fonction de masse conjointe $p_{X,Y}$, alors :

$$\mathbb{E}[g(X, Y)] = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} g(x, y) p_{X,Y}(x, y). \quad (6.2)$$

Théorème 6.1 (Linéarité de l'espérance). *Soient X et Y deux variables aléatoires, et $a, b \in \mathbb{R}$. Alors :*

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a \mathbb{E}[X] + b \mathbb{E}[Y].$$

Démonstration. Supposons que X et Y sont deux variables aléatoires discrètes de fonction de masse conjointe $p_{X,Y}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[aX + bY] &= \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} (ax + by) p_{X,Y}(x, y) \\ &= a \sum_{x \in X(\Omega)} x \sum_{y \in Y(\Omega)} p_{X,Y}(x, y) + b \sum_{y \in Y(\Omega)} y \sum_{x \in X(\Omega)} p_{X,Y}(x, y) \\ &= a \sum_{x \in X(\Omega)} x p_X(x) + b \sum_{y \in Y(\Omega)} y p_Y(y) \\ &= a \mathbb{E}[X] + b \mathbb{E}[Y]. \end{aligned}$$

Le même raisonnement s'applique dans le cas continu, en remplaçant les sommes par des intégrales. ■

Théorème 6.2. *Si X et Y sont indépendantes, alors :*

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y].$$

Démonstration. Supposons que X et Y sont deux variables aléatoires discrètes de fonction de masse conjointe $p_{X,Y}$. Si X et Y sont indépendantes, on a $p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$. Ainsi :

$$\mathbb{E}[XY] = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} xy p_{X,Y}(x, y) = \sum_{x \in X(\Omega)} x p_X(x) \sum_{y \in Y(\Omega)} y p_Y(y) = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y].$$

Le même argument vaut pour le cas continu en utilisant les intégrales doubles. ■

Variance conjointe et covariance

Pour des variables aléatoires continues X et Y de densité conjointe $f_{X,Y}$, on définit :

$$\mu_X = \mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X,Y}(x, y) dx dy, \quad \mu_Y = \mathbb{E}[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{X,Y}(x, y) dx dy, \quad (6.3)$$

et les variances :

$$\begin{aligned}\sigma_X^2 &= \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_X)^2 f_{X,Y}(x, y) dx dy, \\ \sigma_Y^2 &= \mathbb{E}[(Y - \mu_Y)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (y - \mu_Y)^2 f_{X,Y}(x, y) dx dy.\end{aligned}\tag{6.4}$$

La **covariance** de X et Y est définie par :

$$\sigma_{XY} = \text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)].$$

En termes de densité :

$$\sigma_{XY} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_X)(y - \mu_Y) f_{X,Y}(x, y) dx dy.\tag{6.5}$$

Dans le cas discret :

$$\mu_X = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} x p_{X,Y}(x, y), \quad \mu_Y = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} y p_{X,Y}(x, y)$$

et

$$\sigma_{XY} = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} (x - \mu_X)(y - \mu_Y) p_{X,Y}(x, y).$$

Théorème 6.3. Soient X et Y deux variables aléatoires. Alors :

1. La covariance de X et Y est donnée par

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(XY) - \mu_X \mu_Y.$$

2. Pour tous $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, on a

$$\text{Cov}(aX + b, cY + d) = a c \text{Cov}(X, Y).$$

Démonstration. (1) Par définition,

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)].$$

En développant et en utilisant la linéarité de l'espérance, on obtient

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}[XY] - \mu_X \mathbb{E}[Y] - \mu_Y \mathbb{E}[X] + \mu_X \mu_Y \\ &= \mathbb{E}[XY] - \mu_X \mu_Y.\end{aligned}$$

(2) Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. On a

$$\text{Cov}(aX + b, cY + d) = \mathbb{E}[(aX + b - \mathbb{E}[aX + b])(cY + d - \mathbb{E}[cY + d])].$$

Or

$$\mathbb{E}[aX + b] = a \mathbb{E}[X] + b, \quad \mathbb{E}[cY + d] = c \mathbb{E}[Y] + d,$$

d'où

$$aX + b - \mathbb{E}[aX + b] = a(X - \mu_X), \quad cY + d - \mathbb{E}[cY + d] = c(Y - \mu_Y).$$

Donc

$$\text{Cov}(aX + b, cY + d) = \mathbb{E}[a(X - \mu_X) c(Y - \mu_Y)] = ac \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)].$$

On conclut que

$$\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{Cov}(X, Y).$$

■

Théorème 6.4. Si X et Y sont indépendantes, alors $\sigma_{XY} = 0$.

Démonstration. Comme $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$, on obtient :

$$\sigma_{XY} = \mathbb{E}[XY] - \mu_X \mu_Y = 0.$$

■

Exemple 6.5 (Covariance nulle n'implique pas indépendance). Soit X prenant les valeurs $-2, -1, 0, 1, 2$ avec probabilité $1/5$, et soit $Y = X^2$. Alors, $\text{Cov}(X, Y) = 0$, mais X et Y ne sont pas indépendantes.

Solution : On a :

$Y \setminus X$	-2	-1	0	1	2	Total
0	0	0	$\frac{1}{5}$	0	0	$\frac{1}{5}$
1	0	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{2}{5}$
4	$\frac{1}{5}$	0	0	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
Total	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	1

Donc

$$\mathbb{E}[X] = \frac{-2 - 1 + 0 + 1 + 2}{5} = 0, \quad \mathbb{E}[Y] = 0 \cdot \frac{1}{5} + 1 \cdot \frac{2}{5} + 4 \cdot \frac{2}{5} = 2.$$

Mais :

$$\mathbb{P}(X = -2, Y = 0) = 0 \neq \mathbb{P}(X = -2)\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{1}{25},$$

donc X et Y ne sont pas indépendantes. Enfin :

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{5}(-8 - 1 + 1 + 8) - \mu_X \mu_Y = 0.$$

Ainsi, $\text{Cov}(X, Y) = 0$ n'implique pas l'indépendance.

Théorème 6.6. Soient X et Y deux variables aléatoires. Alors :

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y),$$

et

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y).$$

Démonstration. On a :

$$\begin{aligned}\text{Var}(X + Y) &= \mathbb{E}[(X + Y)^2] - [\mathbb{E}(X + Y)]^2 \\ &= \mathbb{E}[X^2 + Y^2 + 2XY] - [\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)]^2 \\ &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y),\end{aligned}$$

et de même :

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y).$$

■

Coefficient de corrélation

Si X et Y sont indépendantes, alors $\text{Cov}(X, Y) = 0$. Si $X = Y$, alors $\text{Cov}(X, Y) = \sigma_X \sigma_Y$. On définit ainsi le **coefficient de corrélation** :

$$\rho = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y},$$

qui mesure la force de la dépendance linéaire entre X et Y . Lorsque $\rho = 0$, on dit que X et Y sont *non corrélées*.

Théorème 6.7. Soient X et Y deux variables aléatoires de coefficient de corrélation ρ . Alors :

- (a) $-1 \leq \rho \leq 1$,
- (b) si $\rho = 1$, alors il existe $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$ tels que $X = aY + b$,
- (c) si $\rho = -1$, alors il existe $a < 0$ et $b \in \mathbb{R}$ tels que $X = aY + b$.

Démonstration. Rappelons que la variance d'une variable aléatoire est toujours positive, et que si elle est nulle alors la variable est constante.

- (a) Considérons les variables normalisées $\tilde{X} = \frac{X}{\sigma_X}$ et $\tilde{Y} = \frac{Y}{\sigma_Y}$. On a

$$0 \leq \text{Var}(\tilde{X} - \tilde{Y}) = \text{Var}(\tilde{X}) + \text{Var}(\tilde{Y}) - 2 \text{Cov}(\tilde{X}, \tilde{Y}) = 2 - 2\rho,$$

d'où $\rho \leq 1$. De même,

$$0 \leq \text{Var}(\tilde{X} + \tilde{Y}) = 2 + 2\rho,$$

d'où $\rho \geq -1$. Ainsi $-1 \leq \rho \leq 1$.

- (b) Si $\rho = 1$, alors $\text{Var}\left(\frac{X}{\sigma_X} - \frac{Y}{\sigma_Y}\right) = 0$, donc

$$\frac{X}{\sigma_X} - \frac{Y}{\sigma_Y} = c \quad \Rightarrow \quad X = \frac{\sigma_X}{\sigma_Y} Y + \sigma_X c.$$

- (c) Si $\rho = -1$, alors $\text{Var}\left(\frac{X}{\sigma_X} + \frac{Y}{\sigma_Y}\right) = 0$, donc

$$\frac{X}{\sigma_X} + \frac{Y}{\sigma_Y} = c \quad \Rightarrow \quad X = -\frac{\sigma_X}{\sigma_Y} Y + \sigma_X c.$$

■

Références

- [1] Walpole, R. E. ; Myers, R. H. ; Myers, S. L. ; Ye, K. *Probability and statistics for engineers and scientists*. 9th Edition, Pearson International Edition, (2017).
- [2] Chan, S. H. *Introduction to Probability for Data Science*. Ann Arbor : Michigan Publishing, University of Michigan, 2021.